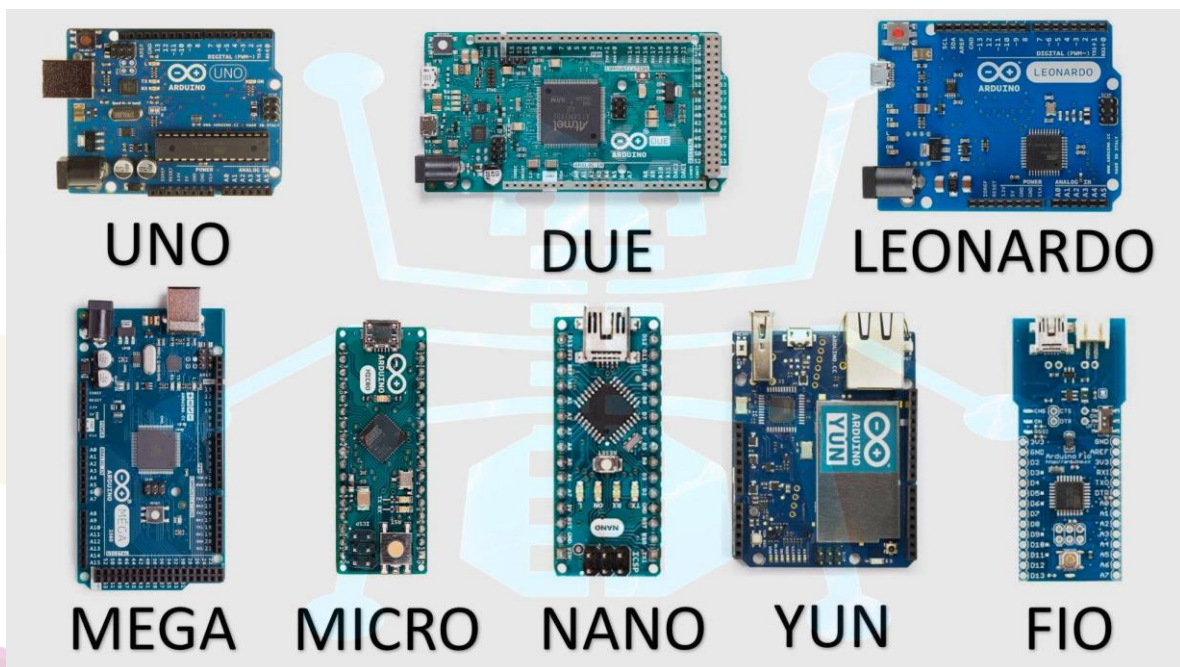


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

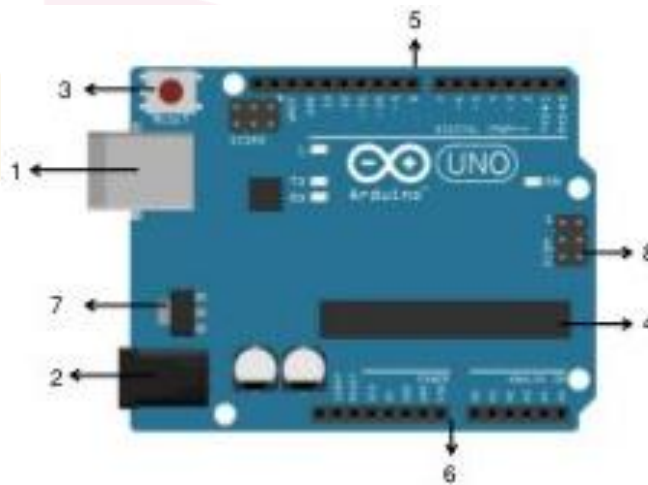
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Alimentación USB: permite conectar el Arduino a una computadora y permite cargar los códigos.
- 2 Fuente de alimentación de 5VDC: suministra energía a eléctrica a las placas.
- 3 Botón de RESET: reinicia el microcontrolador y vuelve a ejecutar el código.
- 4 Microcontrolador ATmega328: ejecuta el código que es programado.
- 5 Puertos digitales (funcionan con valores binarios, encendido/apagado) y puertos de conexiones (conectan otros componentes).
- 6 Puertos de Potencia (suministran energía) y Puertos análogos (leen variables de voltaje).
- 7 Regulador de Voltaje: controla y estabiliza al voltaje de la placa.
- 8 Entrada ICSP: graba programas en el microcontrolador sin utilizar el puerto USB.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales para interactuar con microcontroladores y procesadores, y son binarias. Posee un valor alto (1) que representa un voltaje cercano al voltaje de funcionamiento; y el valor bajo (0) que representa un voltaje cercano a 0V. Estos estados corresponden a encendido y apagado y pueden controlar LEDs o interruptores.

¿Qué son señales Análogas?

Corresponden a los pines A0 a A5 y pueden tomar cualquier valor (de 0 a 5 voltios). Leen sensores de temperatura o luz.

¿Qué es una resistencia?

Componente electrónico que limita el flujo de corriente eléctrica.

¿Qué son las variables?

Espacios para almacenar datos en el Arduino, y pueden cambiar al ejecutar un programa. Guardan números, estados y lecturas de sensores.